ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
«Построение онтологической модели: Индустрия видеоигр»

Выполнил: Облезин Степан
Группа: ИВТИИбд-14

1. Цель работы

Построить онтологическую модель предметной области «Индустрия видеоигр» в редакторе Protégé, определить основные классы объектов, их подклассы, экземпляры и связи между ними.

2. Структурное описание модели

В качестве предметной области выбрана индустрия видеоигр. Онтология предназначена для представления информации об играх, жанрах, студиях-разработчиках, издателях, игровых платформах, персонажах и режимах игры.

В модели определены 7 основных классов: VideoGame (видеоигра), Genre (жанр), Studio (студия-разработчик), Publisher (издатель), Platform (игровая платформа), Character (персонаж) и GameMode (игровой режим). Дополнительно созданы 13 подклассов, уточняющих жанры и режимы игры. Например, класс Shooter включает TacticalShooter и HeroShooter, класс RPG включает ActionRPG, а Multiplayer включает Cooperative и Competitive.

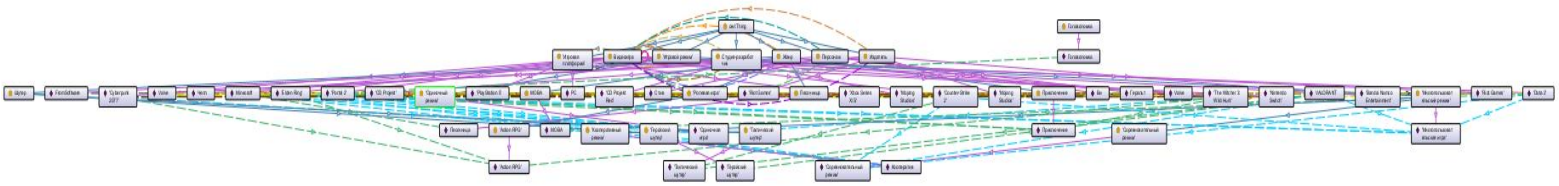
В онтологию добавлено 37 именованных экземпляров: 8 видеоигр, 5 студий-разработчиков, 5 издателей, 4 платформы, 4 персонажа, 7 жанров и 4 игровых режима. Среди видеоигр представлены Counter-Strike 2, Minecraft, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Dota 2, VALORANT, Elden Ring и Portal 2.

Для описания отношений между объектами созданы объектные свойства developedBy (разработана студией), publishedBy (издана), hasGenre (имеет жанр), availableOn (доступна на платформе), hasCharacter (содержит персонажа), hasMode (поддерживает игровой режим) и sequelTo (является продолжением). Для ряда свойств определены обратные отношения, например developsGame, publishesGame и appearsIn.

Также создано свойство данных releaseYear, которое хранит год выхода видеоигры. Для объектных свойств заданы области определения и значения, чтобы связи соединяли объекты соответствующих классов.

3. Визуализация онтологии

На рисунке представлен фрагмент онтологической сети. Визуализация показывает видеоигры и связанные с ними студии-разработчики, жанры, платформы и персонажей. Подписи на рёбрах обозначают типы отношений между объектами.



4. Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана онтологическая модель предметной области «Индустрия видеоигр» в формате OWL. Были определены основные классы и подклассы, добавлены экземпляры видеоигр и связанных с ними объектов, а также заданы объектные и датасвойства. Созданная модель позволяет описывать разработчиков, издателей, жанры, платформы, персонажей и режимы видеоигр с помощью формализованных связей. Визуализация демонстрирует фрагмент полученной онтологической сети. Правила в рамках данной работы не разрабатывались.